

第七、八章 力和运动

一、力(F)

1、定义：物体对物体的作用。

2、单位：牛顿(N)，压力、重力、浮力的单位是N

3、作用效果：

(1)力可以改变物体的形状。

▲请举出力可改变物体形状的实例：

①用力可把弹簧压缩；②用力可把直尺压弯；③用力可把铜片压弯；④用力可把橡皮泥捏成各种形状；⑤用力可把鸡蛋压破；⑥用力可把海绵压扁；⑦用力可把笔压断。等等。

(2)力可以改变物体的运动状态。

▲请举出力可改变物体运动状态的实例：

①骑自行车时用力加紧蹬几下，速度会加大；②骑自行车时，若要转弯，必要对车把施力。

4、力的三要素是：力的大小、方向、作用点。

5、力的示意图：用一根带箭头的线段把力的三要素表示出来。

6、物体间力的作用是相互的。

▲请举出两个力的作用是相互的实例：

①手用力打桌子的同时手也感觉到痛；②游泳时，人的手向后划水，人就向前进。

二、力的类别

1. 弹力：

(1)、定义：发生形变的物体要恢复原状，对它接触的物体产生力的作用，这种力叫弹力

(2)、力的测量工具：测力计。实验室常用的测力计是弹簧测力计

原理：在弹性限度内，弹簧受到的拉力越大，弹簧伸长就越大（弹簧的伸长与拉力成正比）。

2. 重力

(1)、定义：物体由于地球的吸引而受到的力叫重力。重力与质量成正比。

(2)、重力计算公式是： $G = mg$ 推导出计算质量的公式是 $m = \frac{G}{g}$ 其中 $g = 9.8 \text{ N/kg}$

(3)、重力的方向是：竖直向下。铅垂线就是利用这一性质制成的。

▲请举出生活中假如没有重力的场景：

①水可以从低处流到高处；②人一跳就可以离开地球；③瓶中的水不会流出来；

④人拿一重物，放手后，重物不会落到地面。等等。

3. 摩擦力

(1)、产生条件：①接触挤压；②有运动或运动趋势

(2)、滑动摩擦力大小与压力大小、接触面材料和粗糙程度有关。

①、接触面材料和粗糙程度相同时，压力越大，摩擦力越大；

②、压力相等时，材料相同的接触面粗糙程度越大，摩擦力越大；

(3)、增大滑动摩擦力的方法有增大压力和使接触面更粗糙

▲请举出生活中通过增大压力来增大摩擦的实例：

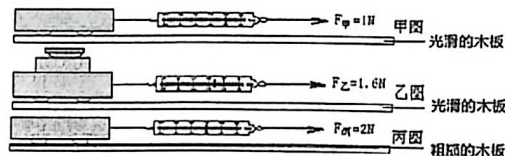
①自行车刹车时，用力捏紧手刹；②爬竿时用手紧握竿

▲请举出生活中通过使接触面更粗糙来增大摩擦的实例：

①自行车的轮胎刻有花纹；②鞋底有花纹；

③自行车的车把手套刻有花纹；④自行车的脚踏刻有花纹。等等。

(4)、减小滑动摩擦力的方法有减小压力、使接触面光滑和用滚动摩擦代替滑动摩擦。



▲请举出生活中通过使接触面光滑减小摩擦的实例：

- ①往门轴加润滑油；②锁生锈，往往锁孔加润滑油；
② 电风扇转轴加润滑油；④往自行车轴承加润滑油。等等

在车辆上安装轮子是通过 用滚动摩擦代替滑动摩擦 来减小摩擦；

磁浮列车是通过 减小压力 来减小摩擦。

▲、请举出生活中假如没有滑动摩擦力的场景：

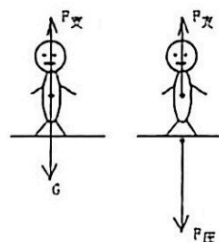
- ①人无法行走；②运动着的车无法停下来；③绳子打不了结；
④我们无法写字；⑤人无法握着酒瓶。等等。

三、二力平衡条件：

- ①作用在同一物体上的两个力，②大小相等，③方向相反，④且在同一直线上。

▲请利用“人站在水平地面上”来区分平衡力和相互作用力。人站在水平地面上

- ① 人的重力 与 地面对人支持力 是一对平衡力；
② 人对地面的压力 与 地面对人支持力 是一对相互作用力。



四、惯性和牛顿第一定律

- 1、物体保持运动状态不变（匀速直线运动或静止）的性质叫惯性。

▲请举出物体有惯性的实例：

- ①急刹车（或突然减速）时，人会向前倾；②车开动（或突然加速）时，人会向后倒；
③汽车关闭发动后，还要向前运动一段距离等等。

▲请举出生活中利用物体惯性的实例：

- ①跳远时，先助跑一段距离；②助跑跳高，会跳得更高；
③锤头松了，把锤柄一端在物体上撞击几下，锤头就紧套在锤柄上等等。

▲请举出生活中减小惯性造成伤害的实例：

- ① 行车时要扣安全带；②行车时要保持一定的车距；③行车时车速不能过大；
④坐公交车时要抓好扶手；⑤车未停稳，别下车；⑥定期检查刹车系统；等等。

2、任何物体，任何时候，任何状态，任何... 都有惯性，不能说克服惯性或受到惯性作用。

3、从牛顿第一运动定律（惯性定律）和二力平衡条件可得出：

一切物体在没有受到外力作用或受到平衡的力时，会保持静止或匀速直线运动状态。

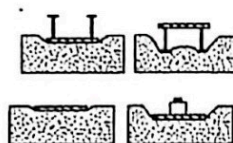
第九章 压 强

一、压强（压的强度）-----比较压力的作用效果

1、定义：物体单位面积上受到的压力叫压强。

①压力相等时，受力面积越小，压强越大（压力的作用效果越明显）；

②受力面积相等时，压力越大，压强越大（压力的作用效果越明显）。



2、公式： $P = \frac{F}{S}$ ，可推导出压力计算公式是 $F = P S$ ，受力面积计算公式是： $S = \frac{F}{P}$

3、单位：帕斯卡（Pa） $1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$ $1\text{cm}^2 = 1 \times 10^{-4}\text{m}^2$ $20\text{cm}^2 = 20 \times 10^{-4}\text{m}^2$

4、增大压强的方法有 增大压力 和 减小受力面积；

▲请举出生活中减小受力面积来增大压强的实例：①针很尖；②刀很薄；③木桩的下端削得很尖；

减小压强的方法有 减小压力 和 增大受力面积；

▲请举出两个生活中增大受力面积来减小压强的实例：

①铁轨铺在枕木上；②书包带做得较宽；③载重量大的汽车轮子较多；④房子的地基较宽。

二、液体的压强

1、特点：①向各方向都有压强；②同一液体，深度越大，液体压强越大；

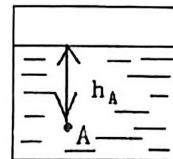
③深度相同时，液体密度越大，液体压强越大。

2、公式是： $P = \rho gh$ ，式中液体的密度用 ρ 表示，而 h 是表示液体的深度。

3、从液体内部压强的计算公式可知液体压强只跟密度和深度有关，

而与液体的质量、体积，容器的形状、大小等无关。

4、请举出生活中连通器原理应用的实例：船闸；茶壶；锅炉水位计；自动喂水器；水塔。



三、大气压强

1、最早证明大气压存在的实验：马德堡半球实验，大气压应用：吸盘、吸管、吸墨水、抽水机等。

2、最早测定大气压的实验：托里拆利实验。1 标准大气压 = 760 毫米水银柱高 = 1.013×10^5 帕

测量工具：气压计（水银气压计和无液气压计）。

3、大气压的变化：随高度的增大而减小。还随天气而变。山顶的大气压比山脚低。

四、流体（液体或气体）压强与流速的关系是：流体流速越大的位置，压强越小。

第十章 浮 力

一、产生原因：(④ $F_{浮} = F_{向上} - F_{向下}$)

浸在液体中的物体受到液体对它竖直向上的浮力，浮力其实就是液体对物体上下表面的压力差。

二、浮力大小：① $F_{浮} = G_{排} = m_{排}g = \rho_{液} V_{排}g$ ② $F_{浮} = G - mg = \rho Vg$ （漂浮或悬浮）③ $F_{浮} = G - F_{拉}$

三、浮沉条件：浸没在液体中的物体，

①若浮力大于重力，物体就会上浮，但物体还没有露出液面前，物体所受的浮力不变，露出液面

后，物体所受的浮力会减小，直至浮力等于重力，物体就会漂浮 ($\rho_{物} = \frac{V_{排}}{V_{物}} \rho_{液}$)。

②浸没在液体中的物体，若浮力等于重力，物体就会悬浮；

③浸没在液体中的物体，若浮力小于重力，物体就会下沉。

▲请举出两个生活中应用空气浮力的实例：① 气球；② 飞艇。

▲请举出两个生活中应用液体浮力的实例：① 轮船；② 游泳；③ 潜水艇

第十一章 功和机械能

一、功 (W)

1、功的两个必要因素是：① 作用在物体上的力 (F)；② 物体在力的方向上通过的距离 (S)。

2、功的计算公式是： $W = FS$ ，可推导出做功的力计算公式是： $F = \frac{W}{S}$ ，做功距离计算公式是： $S = \frac{W}{F}$

3、单位：焦耳(J)

二、功率 (P)

1、单位时间内完成的功叫功率。它是表示做功的快慢的物理量，功率大并不一定做功多，而是做功快。

2、功率的计算公式是： $P = \frac{W}{t}$ ，可推导出功的计算公式是： $W = Pt$ ，做功时间计算公式是：

$$t = \frac{W}{P} \quad (\text{若已知做功的力 } F \text{ 和物体速度 } V, \text{ 则功率 } P = FV)$$

3、功率的单位是：瓦特 (W)、千瓦 (kW)

$1\text{ kW} = 10^3\text{ W}$

$20\text{ kW} = 20 \times 10^3\text{ W}$

三、机械能

1、动能 ($\frac{1}{2}mv^2$)物体由于运动而具有的叫动能，它的大小与物体的质量和速度有关。

①物体的速度相等时，质量越大，动能越大；

②物体的质量相等时，速度越大，动能越大。

2、势能：包括重力势能 (mgh) 和弹性势能 ($\frac{1}{2}kx^2$)(1) 重力势能：物体由于被举高而具有的叫重力势能，它的大小与物体的质量和高度有关。

①物体的高度相等时，质量越大，重力势能越大；

②物体的质量相等时，被举得越高，重力势能越大。

③物体发生弹性形变越大，它的弹性势能也就越大。

3、机械能 (动能+势能)

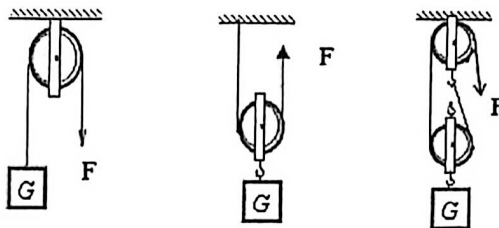
动能与势能之间可以互相转化，若没有其他能量损耗，机械能守恒。

第十二章 简单机械

一、杠杆

1、定义：在力的作用下能绕着固定点（其实这个固定点是支点）转动的硬棒叫杠杆。2、杠杆的平衡条件是：动力×动力臂=阻力×阻力臂，用公式表示为 $F_1L_1 = F_2L_2$ 3、杠杆的类型有省力 杠杆、省距离 杠杆（又叫费力 杠杆）和等臂 杠杆。▲请举出生活中的省力杠杆实例：羊角锤、撬棒、扳手、铡刀、起子、铁皮剪、独轮车等。▲请举出生活中的省距离杠杆实例：钓鱼杆、理发剪、镊子、缝纫机踏板等。▲请举出生活中的等臂杠杆实例：天平、定滑轮

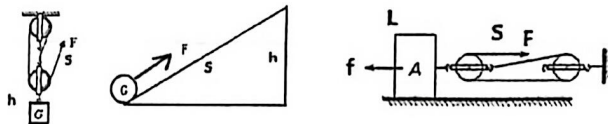
二、滑轮

1、定滑轮：不能省力，但能改变力的方向。2、动滑轮：能省力，但不能改变力的方向。3、滑轮组：既能省力，又能改变力的方向。

三、轮轴和斜面

1、轮轴实质其实是：省力 杠杆。2、斜面也是一种机械，斜面越陡越费力。

四、机械效率

1、有用 功与 总 功之比是机械效率。它表示做功的有效程度。机械效率肯定小于1，机械效率高表示额外功占总功的比值小。2、机械效率的计算公式是： $\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}}$ ①若利用滑轮组或斜面提升物体，机械效率的计算公式是 $\eta = \frac{Gh}{FS}$ ，对滑轮组来说，式子中的 $S = nh$ 。②若利用滑轮组水平移动物体，则计算机械效率的公式为 $\eta = \frac{fL}{FS}$ ，式子中 $S = nL$ 。